SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL SEV

EJEMPLO

ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUTERRÁNEAS PARA LA EVENTUAL PERFORACIÓN DE UN POZO DE AGUA, MEDIANTE SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES, EN UNA PROPIEDAD UBICADA EN LA URBANIZACIÓN "RANCHOS DE CHANA, IDENTIFICADA COMO "RANCHO MODELO" EN EL SECTOR GUARAME DEL MUNICIPIO ANTOLÍN DEL CAMPO – ISLA DE MARGARITA ESTADO NUEVA ESPARTA

COORDENADAS: 11º 6´ 58" N 63º 48´56" W

FECHA: 15 de abril de 2026

EJEMPLO

Se efectuaron tres (3) canales con diferentes longitudes

- **Canal 1**: 50 mts de longitud
- **Canal 2**: 40 mts de longitud
- **Canal 3:** 60 mts de longitud

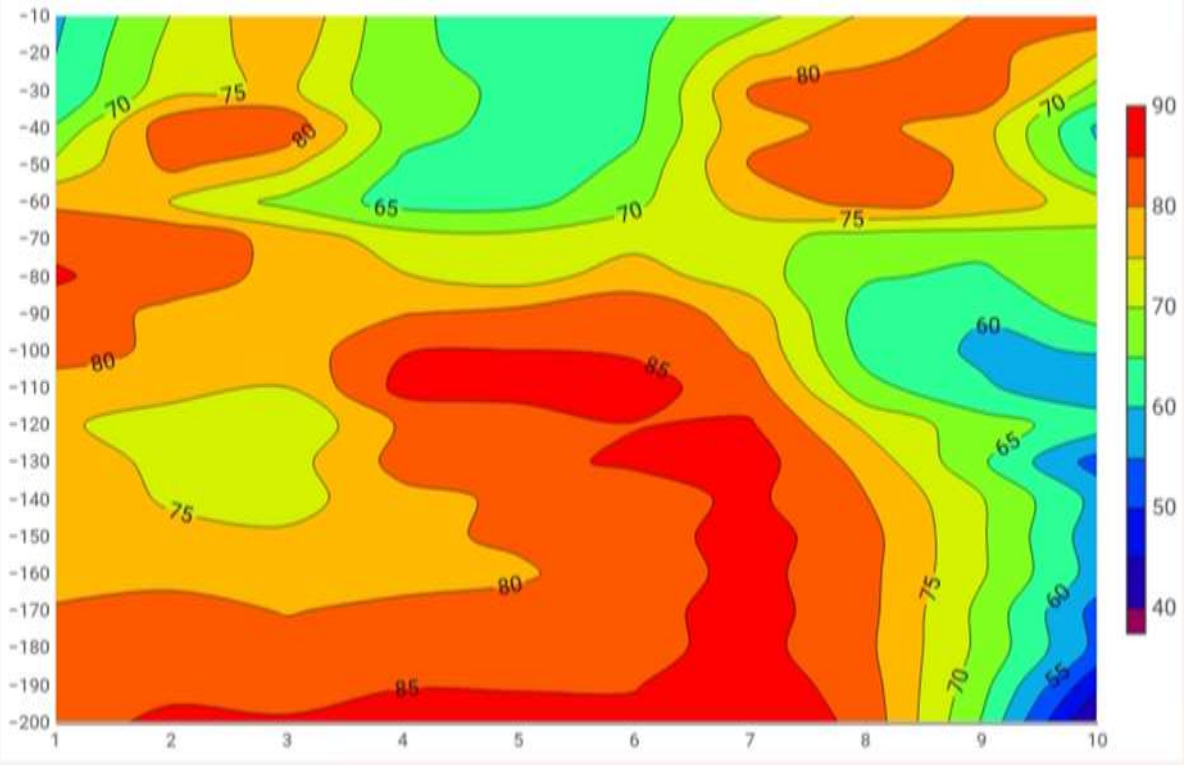
T-1



TABLAS DE DATOS APORTADOS POR EL EQUIPO Y SU RESPECTIVO MAPA

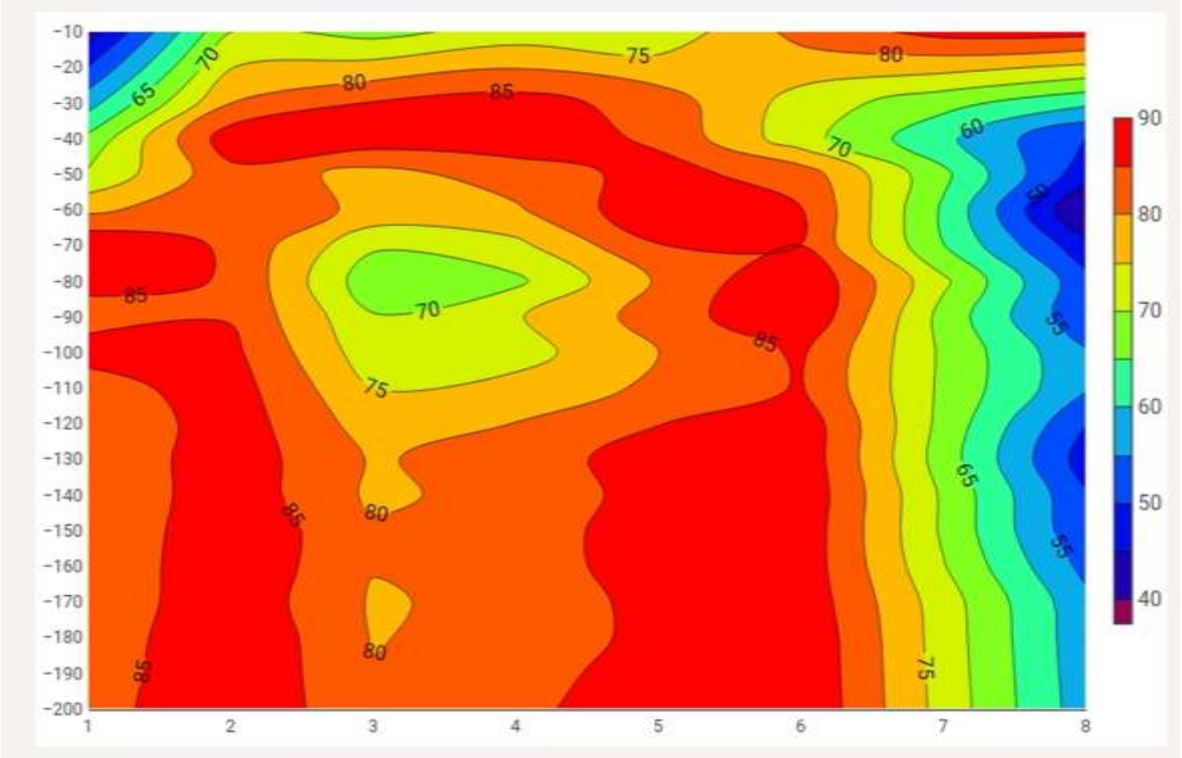
GRAFICA 1	CANAL 1									
DISTANCIA ENTRE LÍNEAS		5,0000	Metros							
	LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7	LÍNEA 8	LÍNEA 9	LÍNEA 10
PROFUNDIDAD metros	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m
-10	0,1082	0,1037	0,0877	0,1050	0,1161	0,0950	0,1206	0,1053	0,1212	0,1304
-20	0,0970	0,1027	0,0968	0,0994	0,1022	0,1043	0,0939	0,0939	0,1033	0,1059
-30	0,0907	0,1066	0,0941	0,0925	0,0912	0,1015	0,1023	0,0965	0,0916	0,0884
-40	0,0971	0,0913	0,0924	0,0939	0,0985	0,0983	0,0993	0,0990	0,1258	0,0918
-50	0,1002	0,0967	0,0967	0,0973	0,0961	0,1041	0,0866	0,0973	0,0982	0,1165
-60	0,1018	0,1039	0,0979	0,0964	0,1055	0,0975	0,1061	0,0965	0,1063	0,0821
-70	0,1104	0,1024	0,0972	0,1023	0,1088	0,1043	0,1152	0,1000	0,1024	0,1266
-80	0,1169	0,1016	0,0978	0,1061	0,1165	0,1059	0,1122	0,1009	0,1002	0,1213
-90	0,1173	0,1028	0,1050	0,1038	0,1216	0,1186	0,1130	0,1013	0,0972	0,1010
-100	0,1251	0,1025	0,1069	0,1109	0,1220	0,1198	0,1278	0,1089	0,0953	0,1621
-110	0,1349	0,1017	0,1100	0,1108	0,1316	0,1325	0,1368	0,1083	0,1079	0,1149
-120	0,1425	0,1121	0,1115	0,1180	0,1426	0,1338	0,1375	0,1147	0,1276	0,1363
-130	0,1448	0,1153	0,1186	0,1221	0,1539	0,1471	0,1549	0,1215	0,1623	0,1305
-140	0,1613	0,1145	0,1207	0,1251	0,1632	0,1638	0,1754	0,1242	0,2468	0,1291
-150	0,1689	0,1195	0,1212	0,1303	0,1677	0,1648	0,1934	0,1341	0,4261	0,1262
-160	0,1817	0,1325	0,1311	0,1386	0,1958	0,1866	0,2899	0,1319	0,9829	0,2119
-170	10,6975	16,9210	8,1636	10,3820	24,8157	35,1559	133,7995	4,4744	100,3281	34,8398
-180	0,1864	0,1730	0,1383	0,1702	0,2265	0,2264	0,2369	0,1569	1,1971	0,1559
-190	0,1984	0,1507	0,1414	0,1678	0,2157	0,2075	0,2056	0,1611	0,7326	0,1269
-200	0,2061	0,1483	0,1479	0,1702	0,2220	0,2166	0,2157	0,1605	0,5490	0,1201

El mapa del terreno correspondiente a estas mediciones es la siguiente:



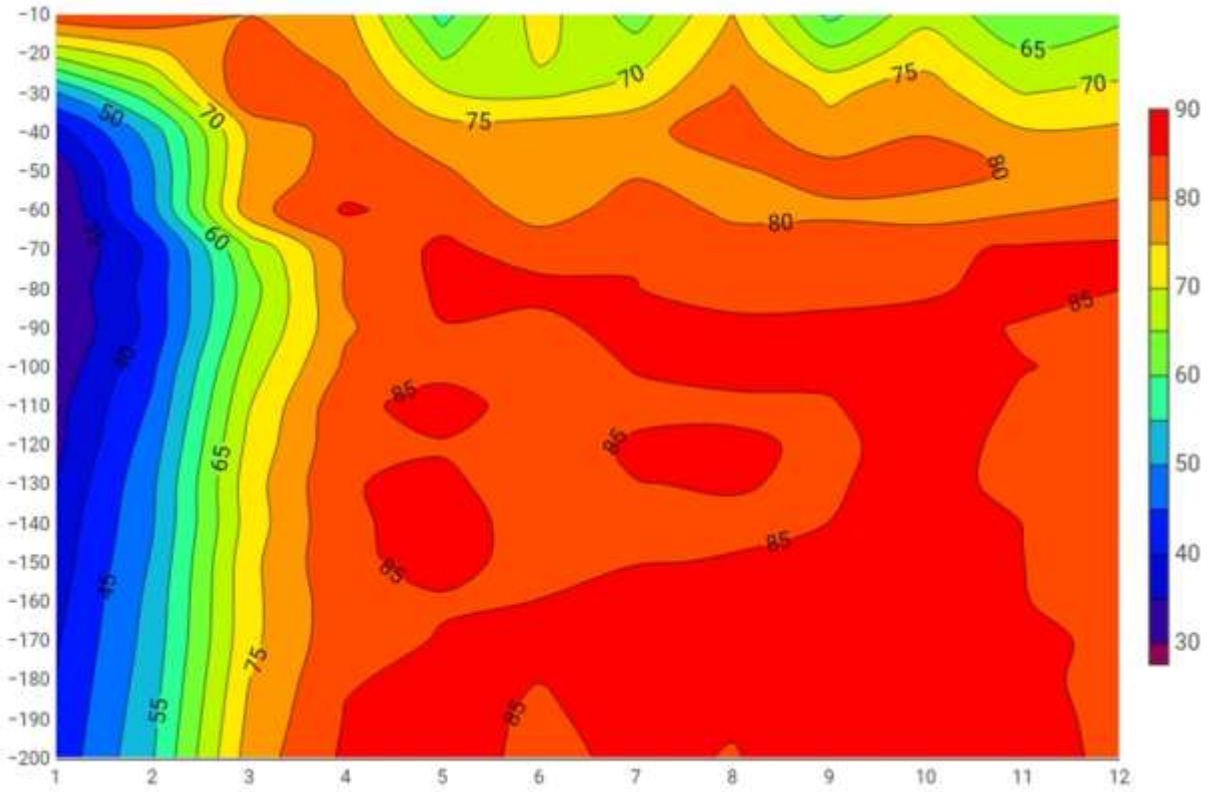
GRAFICA 2	CANAL 2							
DISTANCIA ENTRE LÍNEAS		5,0000	Metros					
	LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7	LÍNEA 8
PROFUNDIDAD metros	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m
-10	0,1050	0,0874	0,0825	0,1006	0,0980	0,1027	0,1140	0,1103
-20	0,0960	0,1106	0,1044	0,1046	0,1053	0,0892	0,0986	0,1029
-30	0,1112	0,0848	0,0944	0,0848	0,1048	0,0917	0,1035	0,1049
-40	0,0872	0,1188	0,0942	0,1077	0,0870	0,1004	0,1070	0,0885
-50	0,1225	0,1046	0,0933	0,1074	0,1018	0,0929	0,0942	0,0936
-60	0,1462	0,1118	0,0870	0,0748	0,1034	0,1109	0,1041	0,1071
-70	0,1152	0,1066	0,0927	0,0930	0,1250	0,1075	0,1107	0,0913
-80	0,1764	0,1271	0,0869	0,1060	0,1157	0,1072	0,1113	0,1053
-90	0,1432	0,1302	0,0951	0,1036	0,1301	0,1036	0,1067	0,1127
-100	0,1608	0,1520	0,1036	0,1108	0,1425	0,1138	0,1258	0,1172
-110	0,1859	0,1769	0,1035	0,1167	0,1542	0,1241	0,1287	0,1055
-120	0,1771	0,1633	0,0982	0,1048	0,1656	0,1290	0,1252	0,1084
-130	0,2310	0,1725	0,1138	0,1181	0,2120	0,1408	0,1419	0,1119
-140	0,2313	0,1872	0,1215	0,1238	0,2056	0,1568	0,1513	0,1070
-150	0,2430	0,2078	0,1125	0,1269	0,2063	0,1524	0,1475	0,1260
-160	0,2095	0,2270	0,1454	0,1244	0,2141	0,1675	0,1791	0,1332
-170	0,2469	8,8514	2,5228	3,3296	3,4026	3,3487	3,4875	4,1647
-180	13,3445	0,2212	0,1493	0,1449	0,2348	0,1859	0,1835	0,1459
-190	0,2857	0,2645	0,1395	0,1467	0,2431	0,1922	0,1898	0,1452
-200	0,3256	0,2664	0,1483	0,1470	0,2570	0,2071	0,2099	0,1454

El mapa del terreno correspondiente a estas mediciones es la siguiente:

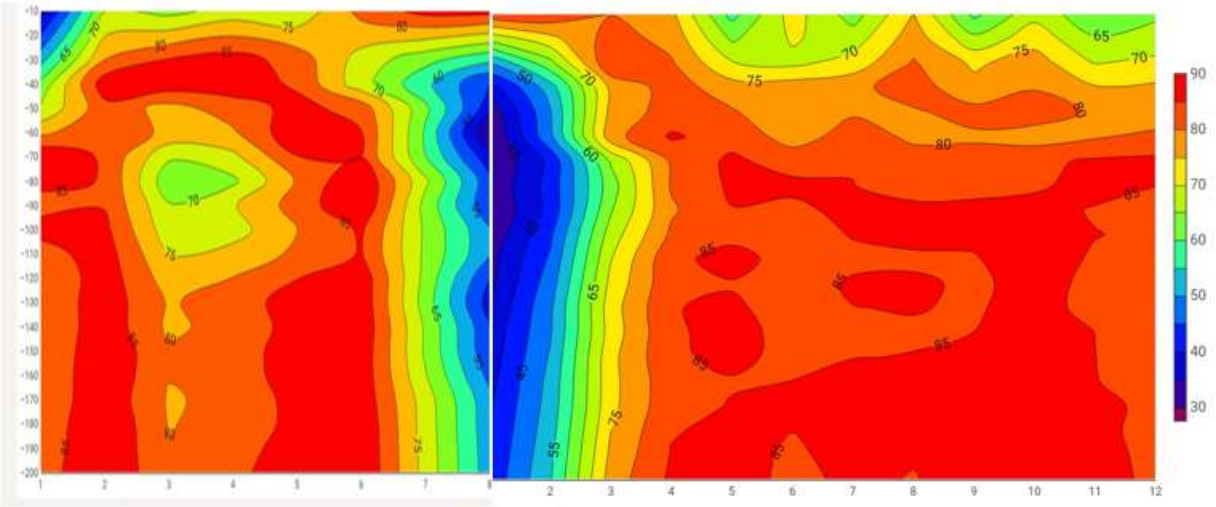


GRAFICA 3	CANAL 3											
DISTANCIA ENTRE LÍNEAS		5,0000	Metros									

	LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7	LÍNEA 8	LÍNEA 9	LÍNEA 10	LÍNEA 11	LÍNEA 12
PROFUNDIDAD metros	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m	RESISTIVIDAD Ω/m
-10	0,1024	0,0995	0,0989	0,8810	0,0919	0,0866	0,0909	0,0927	0,0940	0,0900	0,0964	0,0971
-20	0,0972	0,0867	0,0858	0,0910	0,0970	0,0949	0,1160	0,0952	0,0972	0,0939	0,0962	0,0975
-30	0,0924	0,0926	0,0858	0,0814	0,0943	0,0966	0,0906	0,0959	0,0984	0,1021	0,0984	0,0945
-40	0,0874	0,1162	0,1044	0,0900	0,1013	0,1004	0,0889	0,1038	0,1017	0,0991	0,1004	0,1036
-50	0,0956	0,0965	0,0999	0,1000	0,0963	0,1165	0,0999	0,1054	0,1036	0,0985	0,1024	0,1099
-60	0,1000	0,0996	0,1101	0,0965	0,1110	0,1198	0,1109	0,0108	0,1081	0,1112	0,1084	0,1157
-70	0,1028	0,0949	0,1040	0,1033	0,1187	0,1276	0,1153	0,1224	0,1163	0,1273	0,1123	0,1238
-80	0,1029	0,1042	0,1219	0,1171	0,1235	0,1323	0,1236	0,1264	0,1272	0,1368	0,1236	0,1350
-90	0,1037	0,1053	0,1239	0,1258	0,1345	0,1437	0,1285	0,1418	0,1358	0,1506	0,1314	0,1447
-100	0,1093	0,0961	0,1333	0,1290	0,1350	0,1587	0,1513	0,1513	0,1467	0,1591	0,1384	0,1640
-110	0,1116	0,1058	0,1496	0,1414	0,1423	0,1752	0,1603	0,1762	0,1557	0,1683	0,1477	0,1749
-120	0,1166	0,1130	0,1560	0,1533	0,1622	0,1887	0,1620	0,1846	0,1693	0,1800	0,1581	0,1888
-130	0,1108	0,1114	0,1578	0,1662	0,1609	0,2081	0,1563	0,1993	0,1813	0,2038	0,1678	0,2039
-140	0,1153	0,1218	0,1788	0,1785	0,1767	0,2163	0,1834	0,2081	0,1951	0,2089	0,1812	0,2238
-150	0,1137	0,1176	0,1876	0,1828	0,1933	0,2383	0,1929	0,2266	0,2109	0,2226	0,1953	0,2403
-160	0,1215	0,1261	0,1872	0,1845	0,2087	0,2534	0,2296	0,2502	0,2323	0,2470	0,2103	0,2649
-170	5,9658	6,1668	6,1710	5,9224	8,1235	9,7945	15,3498	12,7715	12,4241	6,0998	7,8487	8,9592
-180	0,1338	0,1425	0,2262	0,2556	0,2100	0,2863	0,2368	0,2551	0,2294	0,2796	0,2383	0,2782
-190	0,1346	0,1365	0,2418	0,2601	0,2274	0,2972	0,2345	0,2826	0,2496	0,2950	0,2524	0,2994
-200	0,1445	0,1473	0,2513	0,2676	0,2456	0,3172	0,2509	0,2875	0,2617	0,2999	0,2601	0,3143



La sobreposición de los dos canales 2 y 3 , indican la posibilidad de agua subterránea a una profundida de 35 – 40 mts en la intersección de los dos mapas, el punto de intersección corresponde al punto marcado en la toma satelital que se anexa como T-1



A continuación se anexa la descripción de los trabajos realizados y la interpretación de los mismos.

Informe preparado por:

Ing. S. Daniel Gómez B.

EJEMPLO